Análise Matemática. Curso 2014-2015.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 08/01/2015

EXAMEN FINAL

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

NOTA 1: Realizar os cálculos con 6 cifras decimais redondeadas.

NOTA 2: Ós alumnos asistentes que xustificadamente no realizasen algunha proba parcial multiplicaráselles a nota das preguntas do bloque correspondente por 1.33. Indicar proba: .....

1. Demostrar por inducción que a sucesión recurrente definida como $x_1 = \sqrt{3}$ e $x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$ para $n \in \mathbb{N}$ é estrictamente crecente. Supoñendo que é acotada, cal sería o seu límite?

   Solución: Temos que probar $x_n < x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

   - Paso base $\boxed{\text{n=1}}$: $x_1 = \sqrt{3} = 1.732051 < 2.175328 = \sqrt{3+\sqrt{3}} = x_2$ $\boxed{\surd}$

   - Paso de inducción: supoñemos que $\boxed{x_k < x_{k+1}}$ **(H.I.)** e temos que probar entón que $x_{k+1} < x_{k+2}$.

     Pola fórmula de recurrencia sabemos que $x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k}$ e pola hipótese de inducción $x_k < x_{k+1}$, polo que

     $$x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k} < \sqrt{3 + x_{k+1}} = x_{k+2}. \quad \boxed{\surd}$$

   Toda sucesión crecente e acotada superiormente é converxente. Se $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ é crecente, como acabamos de probar, e supoñemos que está acotada entón $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ é converxente.

   Sabendo que existe $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l \in \mathbb{R}$, o número l é solución da seguinte ecuación que se obtén tomando límites nos dous lados da fórmula de recurrencia:

   $$l = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{3 + x_n} = \sqrt{3 + l},$$

   é dicir,

   $$l = \sqrt{3+l} \Longrightarrow l^2 = 3 + l \Longleftrightarrow l^2 - l - 3 = 0 \Longleftrightarrow l = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{13}) \quad \text{ou} \quad l = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{13}).$$

   Podemos descartar a primeira solución porque é negativa e sabemos que a sucesión $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ empeza en $\sqrt{3}$ e é crecente, polo tanto o seu límite debe ser positivo. Ergo,

   $$l = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{13}) = 2.302776.$$

2. Determinar se as seguintes series son converxentes ou diverxentes xustificando a resposta:

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{4^n} \qquad\qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n$$

Solución:

a) Como $a_n = \dfrac{n^3}{4^n} > 0$ trátase dunha serie de términos positivos. Usaremos o criterio do cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\dfrac{(n+1)^3}{4^{n+1}}}{\dfrac{n^3}{4^n}} = \frac{(n+1)^3 4^n}{n^3 4^{n+1}} = \frac{(n+1)^3}{4n^3} =$$

$$= \frac{n^3+3n^2+3n+1}{4n^3} \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n^3+3n^2+3n+1}{4n^3} = \frac{1}{4} = L < 1.$$

Entón o criterio do cociente dinos que a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{(n+1)!}$ é **converxente**.

b) Comprobamos si se cumple a condición necesaria de converxencia calculando $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n$. Como se trata dunha indeterminación do tipo "1^∞"satisfaise que

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n = \mathrm{e}^h,$$

sendo

$$h = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}-1\right)n = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0.$$

Polo tanto, $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n = e^0 = 1 \neq 0$ e como non se cumple a condición necesaria a serie non é converxente. Ademais como o límite existe e é positivo a serie é **diverxente**.

3. Dada a función $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definida como $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{3x^2}$:

   a) Clasificar os seus extremos relativos en $(0,+\infty)$.

   b) Determinar se ten asíntota horizontal en $+\infty$.

Solución:

a) Analizamos o signo da súa derivada

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}3x^2 - \ln(x)6x}{(3x^2)^2} = \frac{3x(1-2\ln(x))}{9x^4} = \frac{1-2\ln(x))}{3x^3},$$

calculando onde se anula

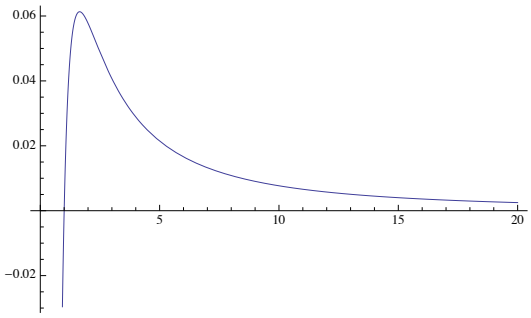
$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 1-2\ln(x) = 0 \Longleftrightarrow x = \mathrm{e}^{1/2} = \sqrt{\mathrm{e}} = 1.648721,$$

e substituíndo valores a esquerda e a dereita dese punto:

$$f'(1) = 1/3 > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x\in(0,\sqrt{\mathrm{e}}) \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } (0,\sqrt{\mathrm{e}}),$$

$f'(2) = -0.016096 < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad$ para todo $x \in (\sqrt{e}, +\infty) \Longrightarrow f$ **é decrecente en** $(\sqrt{e}, +\infty)$,

O único candidato a extremo relativo é $x = \sqrt{e}$. Ademais o estudo anterior sobre os intervalos de crecemento e decrecemento permítenos concluir que f alcanza un **máximo relativo (e absoluto) en** $x = \sqrt{e}$.



Gráfica de $f(x) = \dfrac{\ln(x)}{3x^2}$.

b)

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{3x^2} \overset{\boxed{\text{“}\frac{\infty}{\infty}\text{”, L'Hôpital}}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1/x}{6x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{6x^2} = 0.$$

Entón $\boxed{y = 0}$ é A. H. na dirección $+\infty$.

4. Calcula a área encerrada entre a función $f(x) = 4x\cos(x)$, o eixo OX e as rectas verticais $x = 0$ e $x = \pi$.

   Solución: Área$=\displaystyle\int_0^{\pi} |4x\cos(x)|dx$.

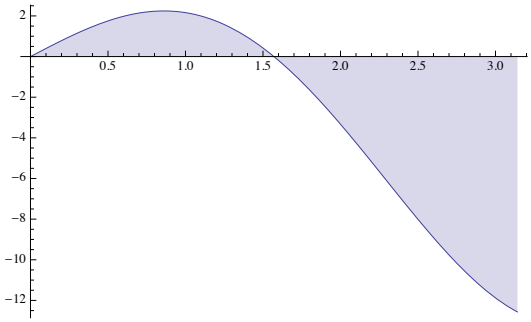
   Para quitar o valor absoluto que aparece dentro da integral temos que estudar o signo da función $f(x) = 4x\cos(x)$ no intervalo $[0, \pi]$:

$$4x\cos(x) = 0 \quad \text{e} \quad x \in [0,\pi] \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 0 \\ \text{ou} \\ \cos(x) = 0 \text{ e } x \in [0,\pi] \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x = 0 \\ \text{ou} \\ x = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

   Entón nos intervalos $(0, \frac{\pi}{2})$ e $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ a función ten signo constante. Estudiámolo evaluando a función nun punto de cada intervalo:

$$f(\pi/4) = 2.221441 > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, \tfrac{\pi}{2}),$$

$$f(3\pi/4) = -6.664324407 < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (\tfrac{\pi}{2}, \pi).$$



Rexión entre $y = 4x\cos(x)$, o eixo OX e as rectas verticais $x = 0$, $x = \pi$.

Logo,

$$\int_0^{\pi} |4x\cos(x)|dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4x\cos(x)dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 4x\cos(x)dx =$$

$$= (4x\,\mathrm{sen}(x) + 4\cos(x))]_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} - (4x\,\mathrm{sen}(x) + 4\cos(x))]_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=\pi} =$$

$$= (2\pi - 4) - (-4 - 2\pi) = 4\pi\, u^2 = 12.566371\, u^2,$$

onde para calcular unha primitiva da función $f(x)$ usamos o método de integración por partes,

$$\int 4x\cos(x)\,dx = \boxed{\begin{array}{rcl} u = 4x & \Rightarrow & du = 4dx \\ dv = \cos(x)\,dx & \Rightarrow & v = \mathrm{sen}(x) \end{array}}$$

$$= 4x\,\mathrm{sen}(x) - \int 4\,\mathrm{sen}(x)\,dx = 4x\,\mathrm{sen}(x) + 4\cos(x) + C.$$

5. Calcular o polinomio interpolador da función $f(x) = \cos(\pi x)$ nos nodos $x_0 = 0$, $x_1 = 1/2$ e $x_2 = 1$. Usar o polinomio interpolador para aproximar $\cos(\pi/6)$ e obter o erro cometido.

   Solución: Os valores que temos que interpolar son

   $$y_0 = f(x_0) = \cos(0) = 1, \quad y_1 = f(x_1) = \cos(\pi/2) = 0 \quad \text{e} \quad y_2 = f(x_2) = \cos(\pi) = -1.$$

   Os polinomios de Lagrange son

   $$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = 2x^2 - 3x + 1,$$

   $$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = 4x^2 - 4x,$$

   $$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = 2x^2 - x,$$

   e por tanto a fórmula para o polinomio interpolador é:

   $$p_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) = 1(2x^2 - 3x + 1) + 0(4x^2 - 4x) - 1(2x^2 - x) = \boxed{1 - 2x}$$

   O valor aproximado pedido é

   $$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{1}{6}\right) \approx p_2\left(\frac{1}{6}\right) = 1 - 2/6 = \boxed{2/3}$$

   e o erro cometido

   $$|\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - p_2(\frac{1}{6})| = |0.866025 - 2/3| = \boxed{0.199358}$$

6. Utiliza a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ para aproximar $I = \displaystyle\int_0^2 \frac{x^2}{1+x^6}dx$. Calcular o valor exacto de I e obter o erro cometido.

SOLUCIÓN: Os datos que nos proporciona o exercicio son

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^6}, \quad a = 0, \quad b = 2 \quad \text{e} \quad n = 2.$$

Entón a lonxitude de cada subintervalo onde aplicaremos a fórmula de Simpson é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{2} = 1,$$

e os nodos da partición que divide o intervalo $[1, 2]$ en $n = 2$ partes iguais son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1 \quad \text{e} \quad x_2 = 2.$$

Aplicando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ obtense o seguinte valor aproximado:

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx \approx$$
$$\approx \frac{1}{6}(f(0) + 4f(0.5) + f(1)) + \frac{1}{6}(f(1) + 4f(1.5) + f(2)) =$$
$$= \frac{1}{6}(f(0) + f(2) + 2f(1) + 4(f(0.5) + f(1.5))) = \boxed{0.462085}$$

Facendo o cambio de variable $u = x^3 \Longrightarrow du = 3x^2dx$ obtense

$$\int \frac{x^2}{1+x^6}dx = \frac{1}{3}\int \frac{3x^2}{1+(x^3)^2}dx = \frac{1}{3}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{3}\arctan u + c = \frac{1}{3}\arctan x^3 + c.$$

Agora, usando a regra de Barrow obtense

$$I = \int_0^2 \frac{x^2}{1+x^6}dx = \frac{1}{3}\arctan x^3\Big]_{x=0}^{x=2} = \frac{1}{3}\arctan 8 - \frac{1}{3}\arctan 0 = \frac{1}{3}\arctan 8 = \boxed{0.482147}$$

Desta forma o erro cometido no apartado anterior é

$$\text{Erro=|ValorExacto-ValorAproximado|=}\boxed{0.0200622}$$